채수학 교재 적중 리포트

2026 대륜고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	15	3	12	75%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > 원소와 집합의 포함 관계 3.0점

학교 시험

집합 $A = \{x \mid x$는 8의 약수$\}$에 대하여 다음 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $4 \in A$ ㄴ. $2 \notin A$
ㄷ. $n(A) = 3$ ㄹ. $\{1, 2, 3\} \subset A$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.17 · 평가 중단원평가 · 02번

02 $A = \{x \mid x$ 는 8 의 약수$\}$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $0 \in A$ ② $3 \in A$ ③ $\{2, 4\} \subset A$
④ $8 \notin A$ ⑤ $n(A) = 3$

💬 8의 약수의 집합에서 원소·포함 관계·원소의 개수 판단

2번 도형의 방정식 > x축에 접하는 원 3.1점

학교 시험

원 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = k$가 x축에 접할 때, 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 13번

13 원 $x^2+y^2-6x+2ay+2a+7 = 0$ 이 x축에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x축에 접하는 원 - 반지름 = 중심의 y좌표의 절댓값

3번 도형의 방정식 > 수직선 위의 선분의 내분점 3.2점

학교 시험

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(8)$에 대하여 선분 BA를 $5:7$로 내분하는 점의 좌표는?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.22 · 평가 중단원평가 · 02번

02 두 점 A(2, −1), B(8, 5) 에 대하여 선분 AB 를 2 : 1 로 내분하는 점의 좌표는?

① (6, 3) ② (4, 1) ③ (5, 2)
④ (6, 2) ⑤ (4, 3)

💬 두 점을 잇는 선분의 내분점 공식 적용

4번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3.3점

학교 시험

점 $(-1,\ 5)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 9만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(3,\ b)$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수)

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.45 · 평가 중단원평가 · 16번

16 점 (−1, 4) 를 x축의 방향으로 3 만큼, y축의 방향으로 −5 만큼 평행이동한 후 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① (2, −1) ② (−2, 1) ③ (2, 1)
④ (−2, −1) ⑤ (1, −2)

💬 점의 평행이동으로 좌표 구하기

5번 도형의 방정식 > 평행한 두 직선 사이의 거리 3.4점

학교 시험

두 직선 $2x-y-2=0$과 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$가 되도록 하는 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.18 · STEP 2 · 15번

15 평행한 두 직선 $x + ay - 2 = 0$, $2x - 4y + b = 0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 양수 b 에 대하여 ab 의 값은?

① −16 ② −12 ③ −8
④ 8 ⑤ 12

💬 평행한 두 직선 사이의 거리가 √5일 때 미지 상수 구하기

6번 도형의 방정식 > 직선 y=x에 대한 대칭이동 3.4점

학교 시험

직선 $y=-3x+5$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식이 $ax+3y+b=0$일 때, 직선 $ax+by+10=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는? (단, a, b는 상수)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 10번

10 직선 $x-3y+6=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 x절편을 구하시오.

답 :

💬 직선을 y=x에 대칭이동한 뒤 절편 구하기

7번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수 3.5점

학교 시험

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=120$, $n(A)=90$, $n(B)=65$, $n(A^C\cap B^C)=11$일 때, $n(A-B)$는?

① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 $n(U)$ = 50 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A)$ = 30, $n(B)$ = 25, $n(A^C \cap B^C)$ = 10 일 때, $n(A-B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 n(U), n(A), n(B), n(Aᶜ∩Bᶜ)로 n(A−B) 구하기 - 숫자만 다름

8번 도형의 방정식 > 원 밖의 한 점에서 그은 접선 3.6점

학교 시험

점 $(-8,\ -2)$에서 원 $(x+1)^2+(y+1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{5}{22}$ ② $-\frac{2}{11}$ ③ $-\frac{3}{22}$ ④ $-\frac{1}{11}$ ⑤ $-\frac{1}{22}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.34 · STEP 2 · 15번

15 점 (1, 3) 에서 원 x^2+y^2 = 5 에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선 - 기울기에 대한 이차방정식의 근과 계수

9번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값 3.7점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(3,\ -2)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$와 y축 위의 점 P, $\overline{\mathrm{BQ}}=\sqrt{2}$인 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}$의 값이 최소가 될 때, 선분 PQ의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 20번

20 점 A(0, 4) 와 x축 위의 점 P, 원 $(x-6)^2+(y-3)^2$ = 1 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 축 위의 점 P, 원 위의 점 Q에 대한 AP+PQ 최소 - 대칭이동 후 중심까지 거리 − 반지름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.47 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 점 A(0, 3) 과 x축 위의 점 P, 원 $(x-3)^2+(y-1)^2$ = 1 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 의 최솟값을 구하시오.

답 :

💬 축 위의 점과 원 위의 점까지 거리의 합 최소 - 같은 풀이

11번 집합과 명제 > 부분집합의 최소 원소의 합 3.9점

학교 시험

세 집합 $A=\{1,\,2\}$, $B=\{2,\,3,\,5\}$, $C=\{x\mid x=a+b,\ a\in A,\ b\in B\}$에 대하여 집합 C의 공집합이 아닌 부분집합을 각각 $X_1, X_2, X_3, \cdots, X_{31}$이라 하자. 각각의 부분집합에서 가장 작은 원소를 각각 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{31}$이라 할 때, $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{31}$의 값은?

① 115 ② 117 ③ 119 ④ 121 ⑤ 123

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X에 대하여 X의 가장 작은 원소를 $m(X)$라 하자. 공집합이 아닌 모든 부분집합 X에 대하여 $m(X)$의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

답 :

💬 공집합이 아닌 모든 부분집합의 최소 원소의 합 - 원소별 2의 거듭제곱 개수로 계산

14번 집합과 명제 > 부분집합의 개수 (A⊂X⊂B) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 두 집합 $A=\{1,\,3\}$, $B=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6\}$에 대하여 $A\cup X=X$, $B\cap X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 두 집합 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$, $B=\{x\mid x$는 8 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$이고 $n(X)=4$인 집합 X의 개수를 구하시오.

답 :

💬 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $\{1, 2, 3\}\subset X\subset\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $X\neq\{1, 2, 3\}$을 만족하는 집합 X의 개수를 구하시오.

답 :

💬 특정 원소를 반드시 포함하는 부분집합의 개수

15번 도형의 방정식 > 선분의 수직이등분선 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 두 점 $\mathrm{A}(2,\,-1)$, $\mathrm{B}(8,\,1)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 04번

04 두 점 A(2, 1), B(4, 5)를 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식을 $ax+by+c=0$ 꼴로 구하시오. (단, $a=1$)

답 :

💬 두 점을 이은 선분의 수직이등분선의 방정식 - 중점과 수직 기울기

16번 도형의 방정식 > 대칭이동과 무게중심 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 무게중심이 $\mathrm{G}(-2,\ 3)$일 때, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.50 · 평가 대단원평가 · 18번**

18 점 (3, −2) 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후, 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① (−2, 3) ② (3, 2) ③ (−3, 2)
④ (2, 3) ⑤ (2, −3)

💬 점을 연달아 대칭이동한 점의 좌표 구하기

17번 도형의 방정식 > 원의 넓이가 최소일 조건 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 4] 상수 a에 대하여 원 $x^2+y^2-6ax+2ay+9a^2-6a-11=0$의 넓이가 최소가 될 때, 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.29 · STEP 3 · 21번**

21 서술형 방정식 $x^2+y^2-2kx+2ky+3k^2-4k=0$ 이 원을 나타낼 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하고, 이 원의 넓이가 최대일 때의 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 계수에 문자가 있는 원 - 반지름의 제곱을 완전제곱식으로 정리해 넓이 최대/최소

19번 도형의 방정식 > t에 관계없이 지나는 정점 서술형 · 4.7점

학교 시험

[단답형 6] 직선 $(4s+2st-7t-22)x+(t+1)y-1=0$이 t의 값에 관계없이 제2사분면을 지나도록 하는 모든 자연수 s의 값을 구하시오. (단, t는 상수)

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.12 · STEP 2 · 16번**

16 직선 $(1+k)x+(1-k)y-4k-2=0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 점 P$(a,\ b)$ 를 지날 때, $a-b$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 실수 값에 관계없이 직선이 지나는 정점 구하기